FACULTAD
DE CIENCIAS
E INGENIERÍA

Código del alumno

2	0	1	1	4	7	2	4

Nombre y Apellidos del alumno

Christian José Flores Allemant

2do EXAMEN DE

IND328	Gestión de Proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula: A-603

Horario: 1034-1

Fecha: 07/07/17

Nota: 17

Nombre y Apellidos del profesor

F. Noriega

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.

Scanned by CamScanner

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Examen 2
(Primer semestre 2017)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas.
- No está permitido el uso de apuntes, material o equipos electrónicos.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.

Puntaje total: 20 puntos

Parte 1: Sección Teórica (10 puntos)
Responda las siguientes preguntas teóricas hasta completar un total de 10 puntos:

1. Describa 4 habilidades de un Gerente de Proyectos que cree usted las más importantes. Fundamente su respuesta. (2 puntos)
2. Explique ¿qué es la delegación y cuáles son sus niveles? (2 puntos)
3. Explique el proceso de elaboración de presupuesto para el proyecto. (2 puntos)
4. Explique ¿qué son los amortiguadores y cuáles son los tipos propuestos en la Teoría de restricciones aplicada a proyectos? ¿Cuáles sugería usted además de los planteados por la TOC? (2 puntos)
5. Mencione y explique 4 acciones correctivas que pueden tomarse en caso haya un retraso en un proyecto. (2 puntos)
6. Según lo visto en clase, ¿qué indicadores utilizaría para medir el resultado del proyecto, y el resultado de los entregables? Plantee un ejemplo. (2 puntos)
7. Plantee todos los aspectos que debe resolver para "adquirir el equipo del proyecto". Indique qué elementos necesitará y qué herramientas le ayudarán. (2 puntos)

Scanned by CamScanner

Parte 2: Caso Práctico (10 puntos)

Usted ha sido designado como Gerente del Proyecto de la Reconstrucción del País luego del fenómeno del Niño Costero que afectó a más de 12 departamentos del país. Para desarrollar este proyecto debe considerar por lo menos las siguientes etapas:

- Diagnóstico de la situación: que incluye los criterios y definiciones para considerar qué viviendas deben ser reconstruidas y cuáles deben ser reubicadas.
- Diseño: etapa en la que se elaboran las propuestas o alternativas en relación a la reconstrucción, tales como identificación de zonas de riesgo, transición hasta el término de las nuevas ciudades, considerando todos los servicios para estas. La transición incluye los lugares donde se albergará a los afectados a quienes trasladará a las nuevas ciudades.
- Construcción: etapa de ejecución, donde se implementará lo diseñado y se realizarán los cambios o mejoras propuestas.
- Monitoreo y Control.

Se le pide lo siguiente:

1. Proponga una organización para la atención de este proyecto. Considere todas las instituciones del gobierno que usted considere pertinente. (2 puntos)

2. Presente su Plan de Gestión de las Comunicaciones. (2 puntos)

3. Formule un "Plan de Gestión de Riesgos" para el proyecto. Describa, según lo revisado en clase, cada etapa del proceso. (3 puntos)

4. Se asignó un presupuesto de S/ 60'000,000 para el proyecto y han transcurrido 100 días desde su inicio. Luego de un análisis del avance del proyecto, obtuvo un índice de desempeño del costo de 0.85 y una variación en el costo de -S/1'500,000.

   4.1. ¿Cuáles serían los valores para el costo real y valor ganado en el momento del corte para el análisis? (1 punto)

   4.2. Determine el costo estimado a la terminación según los dos primeros métodos vistos en clase, es decir, primero considerando que se mantiene la tasa de gasto, y luego para el caso que el resultado de lo transcurrido fue atípico. (2 puntos)

Profesores del curso:
Isabel Dunin-Borkowski
Fernando Noriega
Ricardo Vega.

CTP
60'000,000

100

IDC = 0.85 = VDA/CRA

VC = -1'500,000 = VDA - CRA

San Miguel, 7 de julio de 2017

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Parte 1:

① a. Habilidad de liderazgo: el Gerente de Proyecto debe saber liderar a su grupo de trabajo, con el fin de que el objetivo se resuelva por medio de sus integrantes. El Gerente debe conocer las habilidades y limitaciones de cada miembro para asignar correctamente sus funciones. Asimismo, debe conocer las expectativas de los miembros de su equipo, con el fin de motivarlos a llegar a las metas establecidas.

b. Habilidad de comunicación: el Gerente debe comunicarse clara y efectivamente con los miembros del equipo, asimismo esta comunicación debe ser frecuente, sobre todo en las etapas iniciales del Proyecto. El Gerente debe comunicar eficazmente los objetivos del Proyecto y las funciones de cada miembro, para que no quede duda de lo que cada uno le corresponde hacer. Una comunicación abierta permite conocer el estado de ánimos de los miembros para saber cómo motivarlos. retroalimentación

c. Habilidad de resolver problemas: el Gerente debe saber cómo identificar los problemas que surjan a lo largo del Proyecto y atacarlos de modo eficiente; es decir, resolverlos en el menor tiempo posible, al menor costo y con menos recursos. El Gerente debe ser sereno para enfrentarse a la incertidumbre de un Proyecto, ya que un problema puede surgir en cualquier momento y debe ser enfrentado de la mejor manera.

d. Habilidad de administrar los tiempos: el Gerente debe ser ordenado y responsable, así sabrá cumplir con los tiempos establecidos. Asimismo, debe saber priorizar para cumplir con las actividades más cercanas y más urgentes. Finalmente, debe saber identificar las actividades innecesarias y eliminarlas.

③ Primero, se define el alcance y objetivos del Proyecto, con ello el Programa y plan del Proyecto. Segundo, se elabora el Presupuesto inicial del Proyecto en base a la matriz de responsabilidades, el Programa, Gestión de Riesgos, entre otros. Tercero, se ejecuta el plan del Proyecto hasta observar que exista un retraso en el Proyecto. Cuarto, se identifica el retraso del Proyecto y se estima cuánto será el presupuesto pronosticado hasta la terminación del Proyecto, para lo cual se adhiere el costo de la acción correctiva del retraso identificado. Quinto, se establece el nuevo Presupuesto del Proyecto. Sexto, si se vuelve a encontrar un retraso, se corrige inmediatamente y se recalcula el nuevo Presupuesto del Proyecto; es decir, se aplican los pasos a partir del Paso ④, hasta que los retrasos sean despreciables.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

④ Los amortiguadores son "inventarios" o "reservas" de tiempo o recursos (materiales, personas, etc.). Los amortiguadores son utilizados en actividades (sobre todo en las de la Ruta crítica) con el fin de que puedan ejecutarse en el plazo acordado y no se retrasen por falta de tiempo o recursos, por ende, evita que se retrase todo el proyecto. Deben ser utilizados adecuadamente para contrarrestar la incertidumbre del Proyecto, pero no abusar de ellos. Los tipos son:

✓ CTTB: amortiguadores en la terminación de la duración de actividades de la Ruta Crítica: son "buffer" de tiempo aplicados en las actividades de la RC para contrarrestar la incertidumbre de la finalización de su duración.

✓ CTTA: Amortiguadores en la terminación de la duración de actividades que alimentan a las de la Ruta Crítica: estos "buffer" de tiempo se aplican a las actividades que alimentar a la RC y no están en ella.

✓ CTTR: Amortiguadores en los recursos de las actividades de la Ruta Crítica: "buffers" de materiales o asignar otras personas en la RC.

- Se podría colocar amortiguadores de recursos como proveedores; es decir, tener el respaldo de un pequeño grupo de proveedores que puedan vendernos recursos en un tiempo corto, entendiendo que el precio será mayor.

- Se podría colocar "buffers" de personal polivalente en ciertas actividades en donde puedan entrar a trabajar en caso exista falta o renuncia.

⑤ En caso exista retraso se puede realizar lo siguiente:

- Aumentar uno o varios trabajadores en la actividad donde se ha detectado el retraso del proyecto, con el fin de que pueda terminar la actividad dentro del plazo estimado.

- Colocar un trabajador más especializado y con mayor capacitación y experiencia en la actividad con retraso, así como en las actividades que sean precedentes a ella y críticas.

- Delimitar el alcance de dicha actividad o el alcance del proyecto, con el fin de cumplir el mismo en el tiempo establecido.

- Mejorar la tecnología o sistema de información; es decir, las herramientas de trabajo con el fin de realizar las actividades de manera más rápido. Ello ocasiona aumento en el presupuesto, pero permite cumplir con el plazo del Proyecto.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

(7) Aspectos a resolver:

Primero, el proyecto debe estar correctamente definido desde el alcance, los objetivos, el personal que requiere, Programa y presupuesto.

Segundo, las actividades deben estar definidas para conocer cuál es el perfil de conocimientos, experiencia y actitudes que debe tener el personal que se requiere para cada puesto.

Tercero, Recursos Humanos debería utilizar un checklist con los puntos que el Gerente del Proyecto desea que tengan los miembros del equipo. Así, cuando se realizo la entrevista se podrá conocer si trabaja en equipo, colabora, coopera, soluciona problemas eficientemente, entre otros.

25

Cuarto, se podría utilizar una matriz de capacidades vs liderazgo, para contratar a aquellos que tengan un perfil para liderar pequeños grupos de trabajo dentro del Proyecto.

Quinto, se podría elegir a los miembros en base a su experiencia formando equipos de proyecto y saber cuánto tiempo duraron ahí, así se puede garantizar lealtad, compromiso, cooperación y colaboración. Cabe indicar que para un Líder de Proyecto, si es que tiene la posibilidad, es de su preferencia elegir a su equipo, ya que conoce cómo trabajan y qué puede aportar cada uno desde su experiencia y conocimientos.

Sexto, una vez adquirido el Equipo de Trabajo debe comunicarse el Plan del Proyecto y sus funciones, con el fin de conocer sus expectativas frente a ello y tomar una decisión si en caso no satisfaga sus funciones, que podría ser: cambiarlo de puesto, abarcar más funciones o en el peor de los casos, buscar un reemplazo.

- IDC
- CPAT
- MC
- VPA
- CR1
- CR6
- VP

exceso

faltate

EDT

Recursos y sus activ

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Parte 2:

④

CTP = S/. 60'000,000

Luego de 100 días, desde su inicio:

$IDC = 0.85 = \frac{VDA}{CRA} \Rightarrow VDA = 0.85\ CRA$

$VC = -1'500,000 = VDA - CRA$

↳ $CRA - VDA = 1'500,000$

$CRA - 0.85CRA = 1'500,000$

$0.15\ CRA = 1'500,000$

$CRA = S/.\ 10'000,000$

4.1

↳ $VDA = S/.\ 8'500,000$

4.2. ① $CPAT = CTP / IDC = 60'000,000 / 0.85 = S/.\ 70'588.235.3$

② $CPAT = CRA + (CTP - VDA) = 10'000,000 + 60'000,000 - 8'500,000$

$= S/.\ 61'500,000$

①

Líderes del Proyecto: Ministro de Transportes, ministro de Producción y Ministro de Agricultura

Zona Norte

- Miembros de los 3 ministerios
- Empresa Privada: UNICOM
- Voluntarios: CÁRITAS, ONG's, bomberos
- Gobiernos Regionales

Pobladores afectados

Zona Sur

- Miembros de los 3 ministerios
- UNICOM
- Voluntarios: CÁRITAS, ONG's, bomberos
- Gobiernos Regionales

Pobladores afectados

Lima

- Miembros de los 3 ministerios
- UNICOM
- CÁRITAS, ONG's, bomberos
- Gobiernos Regionales

Pobladores afectados

Zona excl
cálculos y
(borra

$2 = \frac{4}{2}$

$\frac{P}{R}$

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

La organización debe estar compuesta por líderes de 3 ministerios que pueden tomar acciones que mejoran directamente la situación del país (Transporte, Producción y Agricultura). Deben estar divididos en las 3 zonas afectadas (Norte, Sur y Lima). Estarán apoyados de la empresa privada UNICOM para materiales de reconstrucción, gobiernos regionales, líderes de poblaciones afectadas, CÁRITAS, bomberos y el Centro de Emergencia Nacional para comunicar el avance de la reconstrucción

(2) Plan de Gestión de Comunicaciones:

Proveedores → la comunicación debe ser clara y hacer entender la situación del país, con el fin de no especular en precios y trabajar el mayor tiempo posible para abastecer de materiales.

Personas afectadas → el líder debe hacer saber que las zonas donde viven son muy riesgosas y están expuestos a otros desastres. Comunicar activamente que se trabajará para reubicarlos en zonas con servicios generales y oportunidades de crecer educativa y laboralmente.

Población → comunicar por medio del Centro de Emergencia Nacional como van progresando los avances de la reconstrucción con el fin de que no se reproduzca información errada. Se debería mostrar el programa y el presupuesto asignado para cada actividad de la reconstrucción, para elaborar con la medibilidad y transparencia del Proyecto, así se puede denunciar actos de corrupción.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

③ Plan de Gestión de Riesgos: etapas

a. Definir el Plan de Gestión de Riesgos:

- Definir el alcance del Plan; es decir, todas las zonas que serán reconstruidas para lo cual se puede agrupar en provincias y asimismo el monto presupuestado.
- Definir los objetivos del Plan de Gestión de Riesgos: lograr que el impacto de los riesgos en el Proyecto sea mínimo (de un 5%) para que pueda seguir con su curso programado.
- Definir las actividades, matriz de responsabilidade, programación y presupuesto asignado para el Plan.
- Definir las metodologías a utilizarse para la identificación (checklist), el análisis cualitativo (matriz de impacto y probabilidad) y el análisis cuantitativo (data histórica y pronósticos) de los riesgos del Proyecto.

b. Identificar los riesgos del Proyecto: identificación mediante checklist

- [x] Materiales de construcción: escaseg de materiales.
- [x] Personal capacitado para liderar la reconstrucción: escaseg.
- [x] Moralidad de los líderes de la reconstrucción: corrupción.
- [ ] Escaseg de voluntarios
- [x] Ausencia de zonas de albergue en buenas condiciones: servicios básicos, salud
- [x] Pobladores no quieren ser reubicados
- [ ] Falta de presupuesto

c. Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto:

Riesgo / impacto	Muy bajo 1	Bajo 2	Moderado 5	Alto 7	Muy alto 9
Materiales de construcción	>100 tn cemento	100> >80 Tn cemento	80> >50 Tn cemento	50> >30 Tn cemento	30> Tn cemento
Personal capacitado para liderar	>100 líderes	100> >70 líderes	70> >40 líderes	40> >20 líderes	20> líderes
Moralidad (corrupción)	<2 casos de corrupción en reconstrucciones en el último año	<3 casos	<4 casos	<6 casos	<10 casos
Ausencia de zonas de albergue	>1 zona	>2 zonas	>3 zonas	>5 zonas	>8 zonas
Pobladores no quieren reubicarse	<20 casos de familias en	<30 casos	<40 casos	<60 casos	<100 casos

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

Probabilidad \ Riesgo	Materiales	Líderes	Corrupción	No hay zonas	Pobladores no quieren reubicarse
Muy bajo (1)					
Bajo (2)					
Moderado (5)	X	X			X
Alto (70)				X	
Muy alto (9)			X		

Riesgo \ impacto y probabilidad	Muy bajo <10	Bajo >20	Moderado >30	Alto >40	Muy alto >60
Materiales de construcción				45	
Personal capacitado para liderar	10				
Corrupción de líderes					81
ausencia de zonas de albergue		21			
Pobladores no quieren reubicarse			35		

4
10
81
21
35

Según la matriz final, se identifica que los principales riesgos (de acuerdo a impacto y probabilidad) son corrupción de líderes, materiales de construcción y pobladores que no quieren reubicarse.

d. Análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto.

Este análisis se puede realizar en base al comportamiento histórico de los riesgos, así como de los costos que involucra el control de los mismos.

+
/

91

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

e. Plan para tomar medidas contra los riesgos:

✓ Materiales de construcción → comprar la mayor cantidad de materiales del extranjero (los que se necesiten). Disminuir impuestos a los fabricante de estos materiales en el Perú, para que no aumente precio y darles las facilidades legales para que tengan materia prima suficiente.

✓ Corrupción de líderes → realizar una evaluación exhaustiva de los líderes que serán asignados a la reconstrucción. No permitir que tomen el puesto, personas con antecedentes de corrupción y aumentar las penas por fraude al Estado. Auditar periódicamente los gastos de la reconstrucción y los avances del proyecto.

✓ Pobladores no quieren reubicarse → las zonas para la reubicación deben encontrarse en condiciones óptimas (servicios básicos, salud). Asimismo, debe darse la posibilidad de desarrollo a la familia con colegios cerca y aumentar la oferta laboral en la zona. Por último, es importante el Plan de Gestión de Comunicaciones para convencer a las personas que viven en zonas peligrosas.

f. Control de Riesgos:

Auditar que las medidas tomadas no excedan los límites de presupuesto y programación. Deben colocarse tolerancias para observar la situación real de los riesgos y saber cuándo tomar una medida correctiva.

Scanned by CamScanner